ĐỀ 1

ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ biết $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy là góc

A. SCA. **B.** SAC. **C.** CSA. **D.** SCB.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng $(ACC'A')$ là góc nào dưới đây?

A. $BC'A'$. **B.** $BC'C$. **C.** $BC'A$. **D.** $C'AB$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B biết $AB = a\sqrt{3}$, $BC = a$, $SC = 2a$ và vuông góc với đáy. Góc giữa SA và mặt phẳng (ABC) bằng bao nhiêu độ?

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $45°$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và SC vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng nào sau đây bằng $90°$?

A. (ABC). **B.** (SAB). **C.** (SBC). **D.** (SAC).

Câu 5. Cho đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (P). Khi đó, góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là

A. góc giữa d và một đường thẳng d' bất kì nằm trong mặt phẳng (P).

B. góc giữa d và một đường thẳng d' song song với mặt phẳng (P).

C. góc giữa d và một đường thẳng d' nằm trong mặt phẳng (P) và cắt đường thẳng d.

D. góc giữa đường thẳng d và hình chiếu d' của đường thẳng d lên mặt phẳng (P).

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có các cạnh $AB = a\sqrt{3}$ và $BC = a$. Cạnh bên $SA = 2a\sqrt{3}$ và vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng bao nhiêu độ?

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $90°$.

Câu 7. **[Mức độ 1]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a và $AC = a$. Tính số đo của góc nhị diện $[B, SA, C]$.

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$.

Câu 8. **[Mức độ 2]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ là hình thoi cạnh a, $AC = a$, $SA = \frac{a}{2}$. Tính số đo của góc nhị diện $[S, CD, A]$.

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$

Câu 9. **[Mức độ 2]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB=2a, AD=a$, ΔSAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi φ là góc phẳng nhị diện $[S,BC,A]$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\varphi=60°$. **B.** $\tan\varphi=\frac{\sqrt{3}}{4}$. **C.** $\varphi=30°$. **D.** $\tan\varphi=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10. **[Mức độ 2]** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA\perp(ABC)$, đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $SA=\frac{a}{2}$. Tính số đo góc phẳng nhị diện $[S,BC,A]$.

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $45°$.

Câu 11. **[Mức độ 2]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O, $SA\perp(ABCD)$. Biết $AB=2a$, $AD=a$, $SA=a$. Cosin góc phẳng nhị diện $[S,BD,A]$ là

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **B.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** 3.

Câu 12. **[Mức độ 2]** Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$, biết $AA'=\frac{3}{2}a$, $AB=a$. Gọi φ số đo của góc phẳng nhị diện $[A',B'C',A]$. Tính φ?

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $45°$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. Biết $SB=a\sqrt{3}, AB=a$. Khi đó:

a) $AC\perp(SAB)$

b) Góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 90^0

c) Tan góc giữa SB và mặt phẳng (ABC) bằng: $\sqrt{2}$

d) Sin góc giữa SB và mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{\sqrt{6}}{8}$

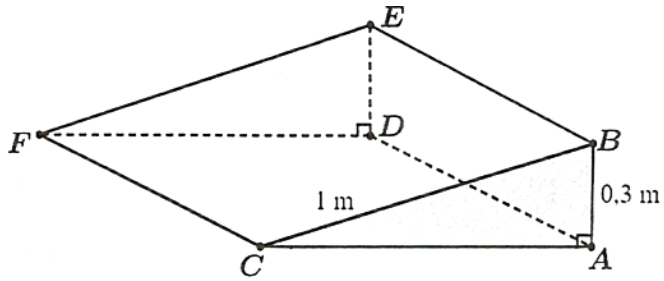
Câu 14. Một tấm cầu dốc kê bậc thềm được làm bằng cao su như hình vẽ sau. Biết $BCFE$ là hình vuông có cạnh bằng $1m$ và $AB=0,3m$. Khi đó:

a) $\sin BCA=0,5$

b) $(BC,(ACFD))\approx 17,46^\circ$

c) $(BF,(ACFD))\approx 15,25^\circ$

d) $EB\perp(EFD)$



Câu 15. Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Biết rằng $AB = AC = a, AD = a\sqrt{3}$.

a) $AC \perp (ABD)$

d) $(CD,(ABD)) = 30^\circ$

c) Góc phẳng nhị diện $[A, BC, D] \approx 87^\circ 47'$

d) Góc phẳng nhị diện $[C, AB, D] = 90^\circ$

Câu 16. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$ và cạnh bên bằng $3a$. Khi đó:

a) Gọi M là trung điểm $A'B'$, ta có $C'M = a\sqrt{2}$

b) Góc phẳng nhị diện $[C, A'B', C']$ bằng 60°

c) Gọi K là trung điểm AB, M là trung điểm $A'B'$, khi đó: $A'B' \perp MK$

d) Góc phẳng nhị diện $[A, A'B', C]$ bằng 30°

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 17. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $AA' = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng (ABC) bằng bao nhiêu độ?

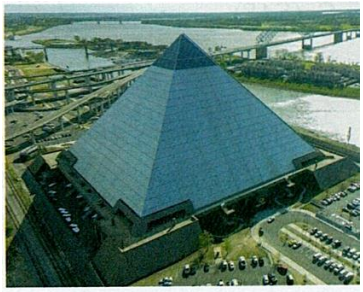
Câu 18. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$. Mặt phẳng (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SC. Gọi cotang góc tạo bởi đường thẳng AB với mặt phẳng (P) bằng $\sqrt{a}$. Hỏi giá trị của a là bao nhiêu?

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a, $SB \perp (ABC)$ và $SB = 4a$. Tính sin của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) *(Làm tròn đến hàng phần trăm)?*

Câu 20. Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Gọi α là số đo góc giữa $A'D$ với mặt phẳng $(ABCD)$ và β là số đo góc giữa $A'C$ với mặt phẳng $(ABCD)$. Tính $\alpha + \beta$ *(làm tròn đến hàng phần mười).*

Câu 21. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, O là tâm đáy. Biết cạnh $AB = 3a$, $AD = 2a$ và các cạnh bên đều có độ dài $a\sqrt{10}$. Góc nhị diện $[S, BC, O]$ bằng bao nhiêu độ?

Câu 22. Cho biết kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao $98m$ và cạnh đáy $180m$. Tính số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy *(làm tròn đến hàng đơn vị theo độ).*



Hình 8

(Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Memphis_Pyramid)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

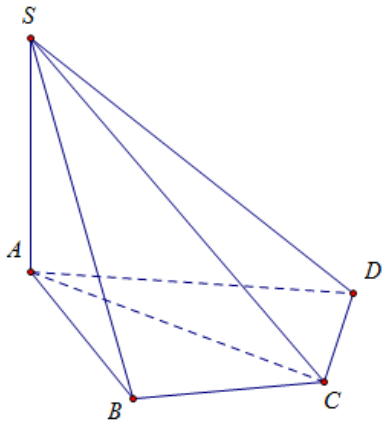
Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ biết $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy là góc

A. SCA. **B.** SAC. **C.** CSA. **D.** SCB.

Lời giải

FB tác giả: Dương Đức Trí

FB phản biện: Huỳnh Thị Ngọc Hà



Hình chiếu của SC lên mặt đáy $(ABCD)$ là AC. Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy là góc giữa SC và AC, đó là góc SCA.

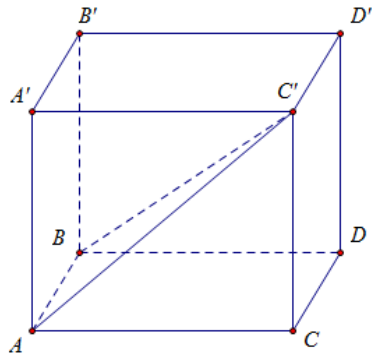
Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng $(ACC'A')$ là góc nào dưới đây?

A. $BC'A'$. **B.** $BC'C$. **C.** $BC'A$. **D.** $C'AB$.

Lời giải

FB tác giả: Dương Đức Trí

FB phản biện: Huỳnh Thị Ngọc Hà



Hình chiếu của BC' lên mặt phẳng $(ACC'A')$ là AC'. Góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng $(ACC'A')$ là góc giữa BC' và AC', đó là góc $BC'A$.

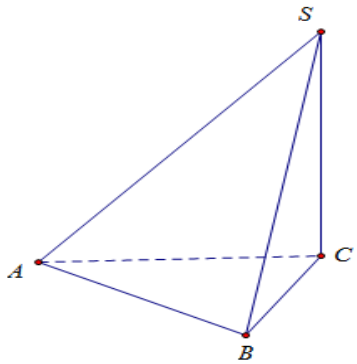
Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B biết $AB = a\sqrt{3}$, $BC = a$, $SC = 2a$ và vuông góc với đáy. Góc giữa SA và mặt phẳng (ABC) bằng bao nhiêu độ?

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $45°$.

Lời giải

FB tác giả: Dương Đức Trí

FB phản biện: Huỳnh Thị Ngọc Hà



$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{3a^2 + a^2} = 2a$.

Góc giữa SA và mặt phẳng (ABC) là góc SAC. Tam giác SAC vuông cân tại C nên $SAC = 45°$

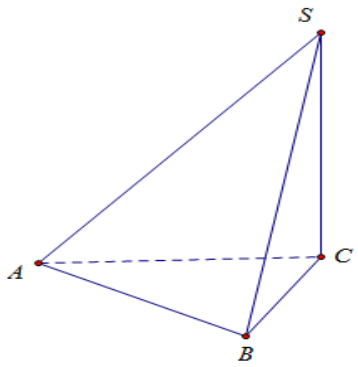
Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và SC vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng nào sau đây bằng $90°$?

A. (ABC). **B.** (SAB). **C.** (SBC). **D.** (SAC).

Lời giải

FB tác giả: Ngocha Huynh

FB phản biện: Nguyễn Văn Chí



Ta có:

$$\begin{cases} AB \perp SC\left(SC \perp (ABC)\right) \\ AB \perp BC \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SBC)$$

Do đó góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (SBC) bằng $90°$.

Câu 5. Cho đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (P). Khi đó, góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là

A. góc giữa d và một đường thẳng d' bất kì nằm trong mặt phẳng (P).

B. góc giữa d và một đường thẳng d' song song với mặt phẳng (P).

C. góc giữa d và một đường thẳng d' nằm trong mặt phẳng (P) và cắt đường thẳng d.

D. góc giữa đường thẳng d và hình chiếu d' của đường thẳng d lên mặt phẳng (P).

Lời giải

FB tác giả: Ngocha Huynh

FB phản biện: Nguyễn Văn Chí

Theo định nghĩa, khi đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (P) thì góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là góc giữa đường thẳng d và hình chiếu d' của đường thẳng d lên mặt phẳng (P).

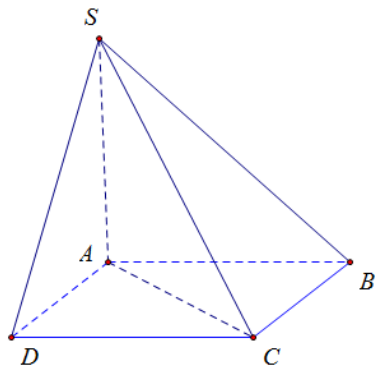
Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có các cạnh $AB = a\sqrt{3}$ và $BC = a$. Cạnh bên $SA = 2a\sqrt{3}$ và vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng bao nhiêu độ?

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $90°$.

Lời giải

FB tác giả: Ngocha Huynh

FB phản biện: Nguyễn Văn Chí



$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{3a^2+a^2}=2a$.

Góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc SCA.

Tam giác SAC vuông tại C có $\tan SCA=\dfrac{SA}{AC}=\dfrac{2a\sqrt{3}}{2a}=\sqrt{3}$ nên $SCA=60°$.

Do đó góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $60°$.

Câu 7. **[Mức độ 1]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA\perp(ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a và $AC=a$. Tính số đo của góc nhị diện $[B,SA,C]$.

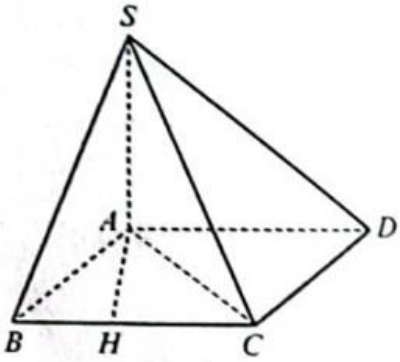
A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Chí

GVPB: Lê Nguyễn Tiến Trung

Lời giải



Hình 18

Vì $SA\perp(ABCD)$ nên $SA\perp AB, SA\perp AC$ suy ra góc BAC là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[B,SA,C]$. Do $AC=AB=BC=a$, nên tam giác ABC đều, suy ra $BAC=60°$.

Câu 8. **[Mức độ 2]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA\perp(ABCD)$, $ABCD$ là hình thoi cạnh a, $AC=a$, $SA=\dfrac{a}{2}$. Tính số đo của góc nhị diện $[S,CD,A]$.

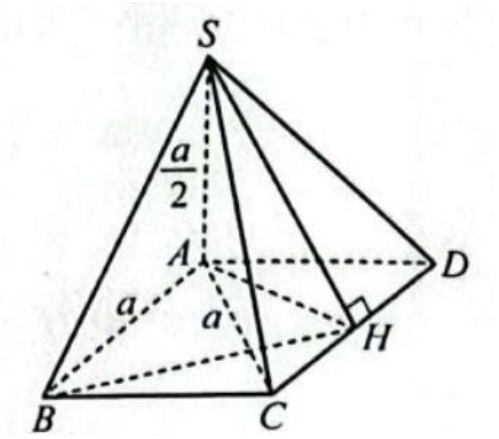
A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Chí

GVPB: Lê Nguyễn Tiến Trung

Lời giải



Gọi H là hình chiếu của A trên CD. Khi đó, $AH \perp CD$. Vì $SA \perp (ABCD)$ nên $SA \perp CD$. Suy ra $CD \perp (SAH)$. Khi đó, $SH \perp CD$. Như vậy, số đo của $[S, CD, A]$ bằng SHA. Ta có:

$$AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}, SA = \frac{a}{2} \text{ nên } \tan SHA = \frac{SA}{AH} = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Vậy số đo của góc nhị diện $[S, CD, A]$ bằng $SHA = 30°$.

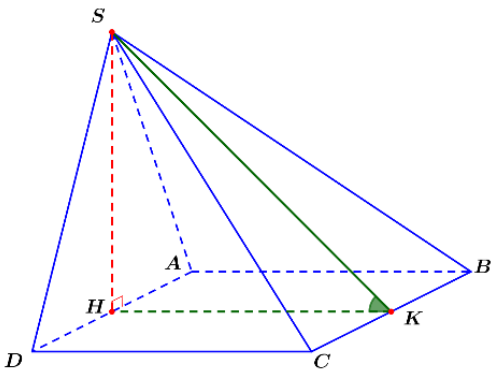
Câu 9. **[Mức độ 2]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2a, AD = a$, ΔSAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi φ là góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\varphi = 60°$. **B.** $\tan\varphi = \frac{\sqrt{3}}{4}$. **C.** $\varphi = 30°$. **D.** $\tan\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn Chí

GVPB: Lê Nguyễn Tiến Trung



Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AD, BC.

Suy ra $SH \perp (ABCD)$ và $HK \perp BC$.

Khi đó: $\begin{cases} BC \perp HK \\ BC \perp SH \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SHK) \Rightarrow BC \perp SK$.

Ta có: $\begin{cases}(SBC)\cap(ABC)=BC\\ HK\perp BC\\ SK\perp BC\end{cases}\Rightarrow[S,BC,A]=SKH=\varphi$.

Xét ΔSHK vuông tại H, ta có:

$$\tan\varphi=\tan SKH=\frac{SH}{HK}=\frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{2a}=\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

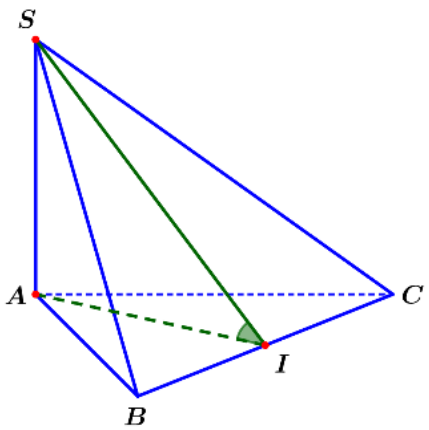
Câu 10. **[Mức độ 2]** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA\perp(ABC)$, đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $SA=\frac{a}{2}$. Tính số đo góc phẳng nhị diện $[S,BC,A]$.

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $45°$.

Lời giải

FB tác giả: Lê Nguyễn Tiến Trung

FB phản biện: Nguyễn Thị Thùy Dung



Gọi I là trung điểm $BC\Rightarrow AI\perp BC$ (vì ABC là tam giác đều).

Ta có: $\begin{cases}BC\perp AI\\ BC\perp SA\end{cases}\Rightarrow BC\perp(SAI)\Rightarrow BC\perp SI$.

Khi đó: $\begin{cases}(SBC)\cap(ABC)=BC\\ SI\perp BC\\ AI\perp BC\end{cases}\Rightarrow[S,BC,A]=SIA$.

Mà ΔABC đều cạnh $a\Rightarrow AI=\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Xét ΔSAI vuông tại A, ta có: $\tan SIA=\frac{SA}{AI}=\frac{\sqrt{3}}{3}\Rightarrow SIA=30°$.

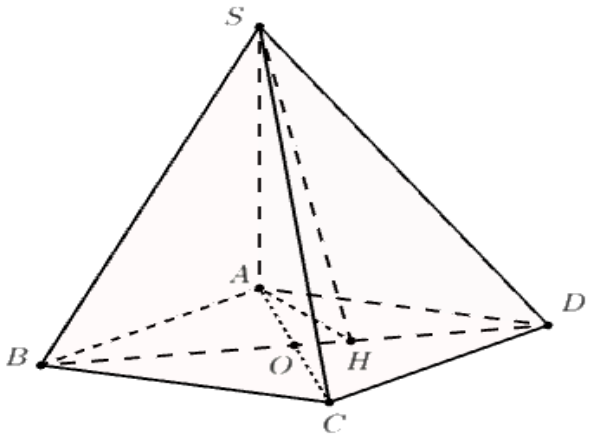
Câu 11. **[Mức độ 2]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O, $SA\perp(ABCD)$. Biết $AB=2a$, $AD=a$, $SA=a$. Cosin góc phẳng nhị diện $[S,BD,A]$ là

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **B.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** 3.

Lời giải

FB tác giả: Lê Nguyễn Tiến Trung

FB phản biện: Nguyễn Thị Thùy Dung



Gọi H là hình chiếu của S lên BD

Ta có: $\begin{cases} AH \perp BD \\ SH \perp BD \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAH) \Rightarrow BD \perp AH$.

Khi đó: $\begin{cases} (SBD) \cap (ABCD) = BD \\ SH \perp BD \\ AH \perp BD \end{cases} \Rightarrow [S, BD, A] = SHA$.

Ta có $\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{AB^2} + \dfrac{1}{AD^2} \Rightarrow AH = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

Khi đó $SH = \sqrt{AH^2 + SA^2} = \dfrac{3\sqrt{5}}{5}$

Khi đó $\cos SHA = \dfrac{AH}{SH} = \dfrac{2}{3}$.

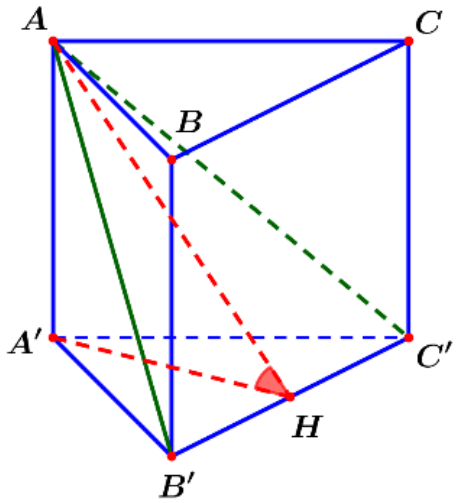
Câu 12. **[Mức độ 2]** Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$, biết $AA' = \dfrac{3}{2}a$, $AB = a$. Gọi φ số đo của góc phẳng nhị diện $[A', B'C', A]$. Tính φ?

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $45°$.

Lời giải

FB tác giả: Lê Nguyễn Tiến Trung

FB phản biện: Nguyễn Thị Thùy Dung



Gọi H là trung điểm của cạnh $B'C'$. Suy ra $A'H \perp B'C'$.

Ta có: $\begin{cases} B'C' \perp A'H \\ B'C' \perp A'A \end{cases} \Rightarrow B'C' \perp (A'AH) \Rightarrow B'C' \perp AH$.

$$\begin{cases} (AB'C') \cap (A'B'C') = B'C' \\ A'H \perp B'C' \\ AH \perp B'C' \end{cases} \Rightarrow ((AB'C'),(A'B'C')) = (A'H, AH) = A'HA.$$

Xét $\Delta A'AH$ vuông tại A, ta có:

$$\tan AHA' = \frac{AA'}{AH} = \frac{\frac{3}{2}a}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \sqrt{3} \Rightarrow AHA' = 60^\circ.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **(a)**, **(b)**, **(c)**, **(d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. Biết $SB = a\sqrt{3}, AB = a$. Khi đó:

a) $AC \perp (SAB)$

b) Góc giữa BC và mặt phẳng (SAB) bằng 90^0

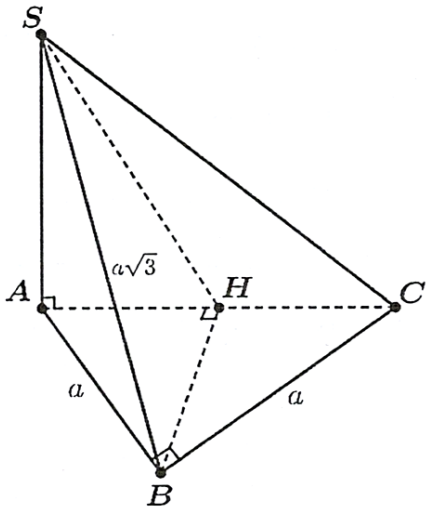
c) Tan góc giữa SB và mặt phẳng (ABC) bằng: $\sqrt{2}$

d) Sin góc giữa SB và mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{\sqrt{6}}{8}$

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Dung

FB phản biện: Trương Việt Thanh



(a) Ta có: AC không vuông góc với AB nên AC không thể vuông góc với mặt phẳng (SAB)

Chọn SAI.

(b) Ta có $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$

Chọn ĐÚNG.

(c) $SA \perp (ABC)$ nên AB là hình chiếu của SB trên mặt phẳng (ABC).

Suy ra $(SB,(ABC)) = (SB, AB) = SBA$.

Tam giác SAB vuông tại A có: $SA = \sqrt{SB^2 - AB^2} = \sqrt{3a^2 - a^2} = a\sqrt{2}$.

Tam giác SAB vuông tại A có: $\tan SBA = \dfrac{SA}{AB} = \dfrac{a\sqrt{2}}{a} = \sqrt{2}$

Chọn ĐÚNG.

(d) Gọi H là trung điểm AC thì $BH \perp AC$ (do tam giác ABC cân tại B). (1)

Ta lại có $SA \perp (ABC) \Rightarrow BH \perp SA$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $BH \perp (SAC)$ hay SH là hình chiếu của SB trên mặt phẳng (SAC).

Vậy $(SB,(SAC)) = (SB, SH) = BSH$.

Ta có: $BH = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$, suy ra $\sin BSH = \dfrac{BH}{SB} = \dfrac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{a\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{6}}{6}$.

Chọn SAI.

.

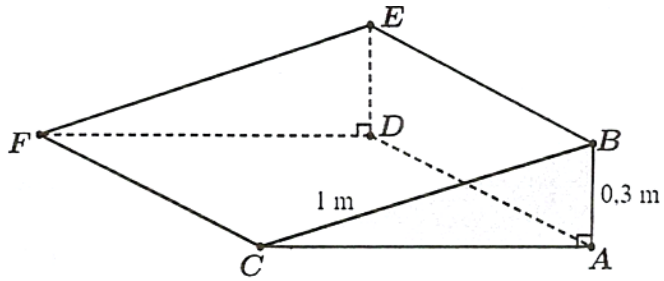
Câu 14. Một tấm cầu dốc kê bậc thềm được làm bằng cao su như hình vẽ sau. Biết $BCFE$ là hình vuông có cạnh bằng $1m$ và $AB = 0,3m$. Khi đó:

a) $\sin BCA = 0,5$

b) $(BC,(ACFD)) \approx 17,46^\circ$

c) $(BF,(ACFD)) \approx 15,25^\circ$

d) $EB \perp (EFD)$



Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Dung

FB phản biện: Trương Việt Thanh

(a) Ta có $\sin BCA = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{0,3}{1} = 0,3$

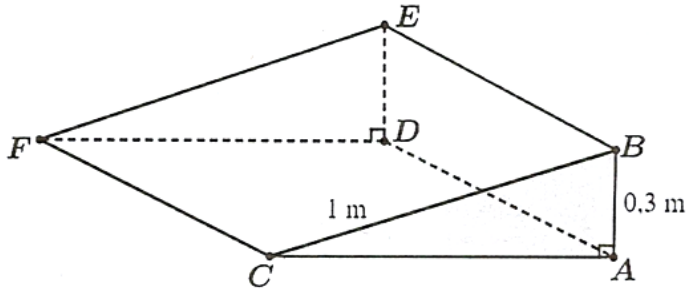
Chọn SAI.

(b) Vì AC là hình chiếu của BC trên mặt phẳng $(ACFD)$ nên

$(BC,(ACFD)) = (BC, AC) = BCA.$ Tam giác ABC vuông tại A có:

$\sin BCA = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{0,3}{1} = 0,3 \Rightarrow BCA \approx 17,46^\circ$.

Chọn ĐÚNG.



(c) Vì AF là hình chiếu của BF trên mặt phẳng $(ACFD)$ nên

$(BF,(ACFD)) = (BF, AF) = BFA.$

Hình vuông $BCFE$ cạnh bằng $1m$ có đường chéo $BF = \sqrt{2}\,m$.

Tam giác ABF vuông tại A có: $\sin BFA = \dfrac{AB}{BF} = \dfrac{3\sqrt{2}}{20} \Rightarrow BFA \approx 12,25^\circ$.

Vậy $(BF,(ACFD)) = BFA \approx 12,25^\circ$.

Chọn SAI.

(d) Có $\begin{cases} EB \perp ED \\ EB \perp FD \end{cases} \Rightarrow EB \perp (EFD)$

Chọn ĐÚNG.

Câu 15. Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Biết rằng $AB = AC = a, AD = a\sqrt{3}$.

a) $AC \perp (ABD)$

d) $(CD,(ABD)) = 30^\circ$

c) Góc phẳng nhị diện $[A, BC, D] \approx 87^\circ 47'$

d) Góc phẳng nhị diện $[C, AB, D] = 90^\circ$

Lời giải

FB tác giả: Trương Việt Thanh

FB phản biện: Nguyễn Thị Thông

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

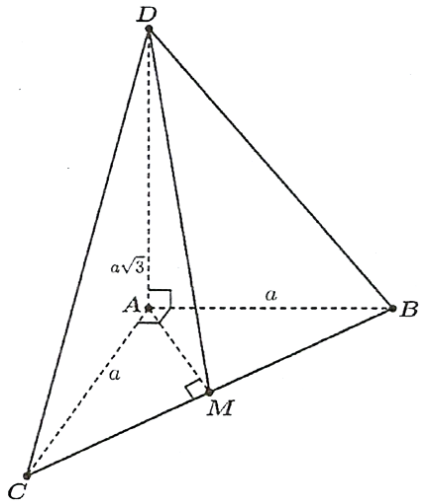
Ta có: $\begin{cases} AC \perp AB \\ AC \perp AD \end{cases} \Rightarrow AC \perp (ABD)$.

Khi đó AD là hình chiếu của CD trên (ABD).

Ta có: $(CD,(ABD)) = (CD, AD) = CDA$.

Tam giác ACD vuông tại A có: $\tan CDA = \dfrac{AC}{AD} = \dfrac{a}{a\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow CDA = 30^\circ$.

Vậy $(CD,(ABD)) = CDA = 30^\circ$.



Gọi M là trung điểm BC thì $AM \perp BC$ (do $AB = AC$).

Vì $\begin{cases} AD \perp AB \\ AD \perp AC \end{cases}$

$\Rightarrow AD \perp (ABC)$

$\Rightarrow AD \perp BC.$

Ta có: $\begin{cases} BC \perp AM \\ BC \perp AD \end{cases}$

$\Rightarrow BC \perp (ADM)$

$\Rightarrow BC \perp DM.$

Khi đó: $(AM, DM) = AMD$ là góc phẳng nhị diện $[A, BC, D]$.

Tam giác ABC vuông cân tại A nên đường cao $AM = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

Tam giác ADM vuông tại A có:

$$\tan AMD = \frac{AD}{AM} = \frac{a\sqrt{3}}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{6} \Rightarrow AMD \approx 67,79^\circ$$

Vì $AB \perp AC, AB \perp AD$ nên $(AC, AD) = CAD$ là góc phẳng nhị diện $[C, AB, D]$ và $CAD = 90^\circ$

Câu 16. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$ và cạnh bên bằng $3a$. Khi đó:

a) Gọi M là trung điểm $A'B'$, ta có $C'M = a\sqrt{2}$

b) Góc phẳng nhị diện $[C, A'B', C']$ bằng 60°

c) Gọi K là trung điểm AB, M là trung điểm $A'B'$, khi đó: $A'B' \perp MK$

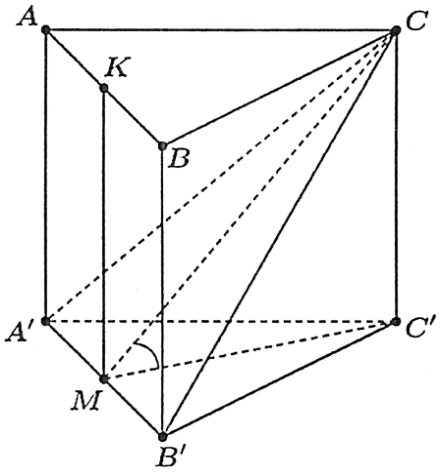
d) Góc phẳng nhị diện $[A, A'B', C]$ bằng 30°

Lời giải

FB tác giả: Trương Việt Thanh

FB phản biện: Nguyễn Thị Thông

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng



Gọi M là trung điểm $A'B'$, suy ra $C'M \perp A'B'$ (do tam giác $A'B'C'$ đều).

Mặt khác $CC' \perp A'B'$ (do $ABC \cdot A'B'C'$ là lăng trụ đứng).

Suy ra $A'B' \perp (CMC')$ hay $A'B' \perp CM$.

Vậy $(CM, C'M) = CMC'$ là góc phẳng nhị diện $[C, A'B', C']$.

Ta có: $C'M = \dfrac{2a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$.

Suy ra $\tan CMC' = \dfrac{CC'}{C'M} = \dfrac{3a}{a\sqrt{3}} = \sqrt{3} \Rightarrow CMC' = 60^\circ$.

Gọi K là trung điểm AB thì MK là đường trung bình của hình chữ nhật $ABB'A' \Rightarrow MK // AA' \Rightarrow A'B' \perp MK$; ta lại có $A'B' \perp CM$ (câu **(a)**.

Vậy $(MK, CM) = CMK$ là góc phẳng nhị diện $[A, A'B', C]$ với $CMK = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

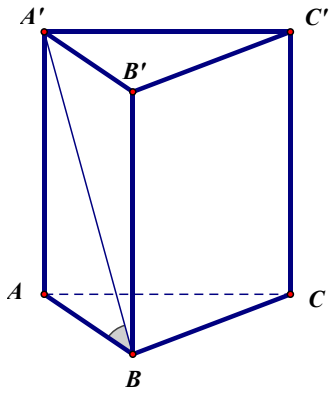
Câu 17. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $AA' = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng (ABC) bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Thị Thông

FB phản biện: Huỳnh Thị Diễm

Đáp án: $60°$



Vì $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ đứng nên hình chiếu của A' trên mặt phẳng (ABC) là A.

Lại có: $A'B \cap (ABC) = B$ nên góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng (ABC) là $A'BA$.

Ta có: $\tan A'BA = \dfrac{AA'}{AB} = \sqrt{3} \Rightarrow A'BA = 60°$. Vậy $(A'B,(ABC)) = 60°$.

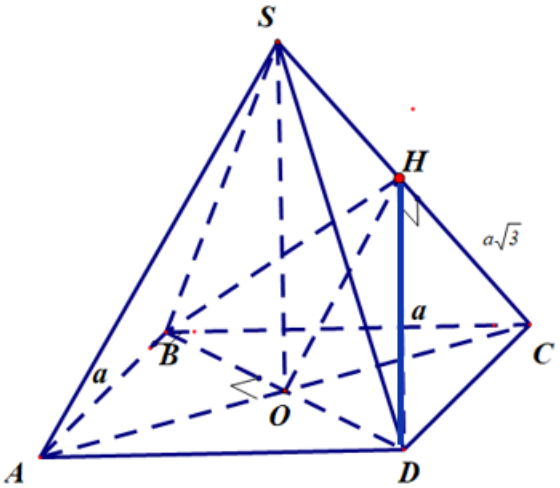
Câu 18. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$. Mặt phẳng (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SC. Gọi cotang góc tạo bởi đường thẳng AB với mặt phẳng (P) bằng $\sqrt{a}$. Hỏi giá trị của a là bao nhiêu?

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Thị Thông

FB phản biện: Huỳnh Thị Diễm

Đáp án: 11



Ta có $\begin{cases} SO \perp BD \\ AC \perp BD \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp SC$

Trong mặt phẳng (SAC) dựng $OH \perp SC \Rightarrow SC \perp (BDH) \Rightarrow (BDH) \,//\, (P)$

Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $CD \,//\, AB$

Vậy góc tạo bởi đường thẳng AB với mặt phẳng (P) bằng góc tạo bởi đường thẳng CD với mặt phẳng (BHD).

Theo cách dựng ta có CH là hình chiếu vuông góc của đường thẳng CD lên mặt phẳng (BHD).

Góc tạo bởi đường thẳng CD với mặt phẳng (BHD) là góc CDH

Xét $\Delta CHO \square \Delta COS \Rightarrow \dfrac{CH}{CO} = \dfrac{CO}{SC} \Rightarrow CH = \dfrac{CO^2}{SC} = \dfrac{\left(\dfrac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2}{a\sqrt{3}} = \dfrac{a\sqrt{3}}{6}$

$HD = \sqrt{CD^2 - CH^2} = \sqrt{a^2 - \dfrac{a^2}{12}} = \dfrac{a\sqrt{33}}{6}$

$\Rightarrow \cot CDH = \dfrac{DH}{CH} = \sqrt{11}$.

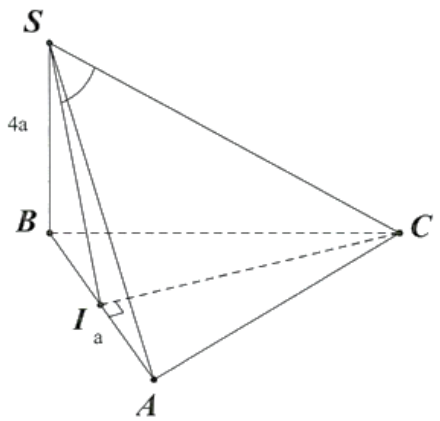
Câu 19. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a, $SB \perp (ABC)$ và $SB = 4a$. Tính sin của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) *(Làm tròn đến hàng phần trăm)?*

Lời giải

FB tác giả: Huynh Diem

FB phản biện: Phu Trong Hung

Đáp án: 0,21



Kẻ $CI \perp AB \Rightarrow I$ là trung điểm AB

Ta có: $\begin{cases} CI \perp AB \\ CI \perp SB \end{cases} \Rightarrow CI \perp (SAB)$ tại I và SC cắt $mp(SAB)$ tại S

$\Rightarrow SI$ là hình chiếu của SC trên $mp(SAB)$

$\Rightarrow (SC,(SAB)) = (SC,SI) = CSI$

Ta có: $IC = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

Ta có: $SC = \sqrt{SB^2 + BC^2} = \sqrt{(4a)^2 + a^2} = \sqrt{17}a$

Xét ΔSCI vuông tại I: $\sin CSI = \dfrac{CI}{SC} = \dfrac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{17}a} = \dfrac{\sqrt{51}}{34} \approx 0,21$

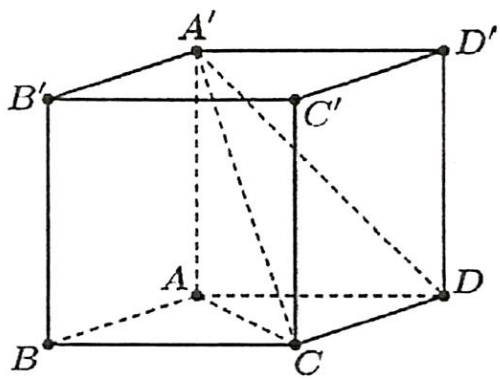
Câu 20. Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Gọi α là số đo góc giữa $A'D$ với mặt phẳng $(ABCD)$ và β là số đo góc giữa $A'C$ với mặt phẳng $(ABCD)$. Tính $\alpha + \beta$ *(làm tròn đến hàng phần mười).*

Lời giải

FB tác giả: Huynh Diem

FB phản biện: Phu Trong Hung

Đáp án: $80,26°$



+ Ta có: $AA' \perp (ABCD)$ nên AD là hình chiếu của $A'D$ trên mặt phẳng $(ABCD)$.

Suy ra $\left(A'D,(ABCD)\right) = \left(A'D,AD\right) = A'DA = 45^\circ$ (do tam giác $AA'D$ vuông cân tại A).

+ Ta có: $AA' \perp (ABCD)$ nên AC là hình chiếu của $A'C$ trên mặt phẳng $(ABCD)$. Suy ra $\left(A'C,(ABCD)\right) = \left(A'C,AC\right) = A'CA$.

Giả sử cạnh hình lập phương là a thì $AA' = a, AC = a\sqrt{2}$.

Tam giác $AA'C$ vuông tại A có:

$$\tan A'CA = \frac{AA'}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow A'CA \approx 35,26^\circ.$$

Vậy $\alpha + \beta = 45° + 35,26° = 80,26°$

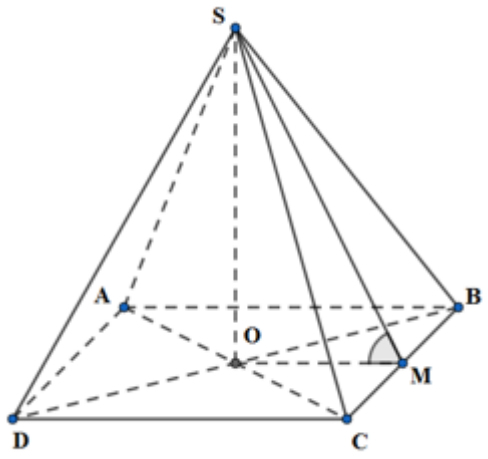
Câu 21. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, O là tâm đáy. Biết cạnh $AB = 3a$, $AD = 2a$ và các cạnh bên đều có độ dài $a\sqrt{10}$. Góc nhị diện $[S,BC,O]$ bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

Fb: Phu Trong Hung

FB phản biện: Dương Đức Trí

Đáp án: 60°



Gọi M là trung điểm của BC.

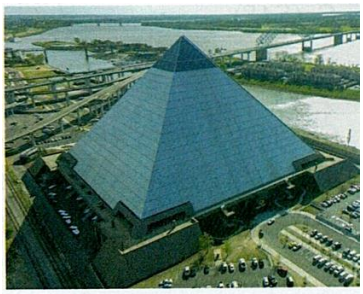
Xét tam giác SMC vuông tại M ta có: $SM=\sqrt{SC^2-MC^2}=\sqrt{\left(a\sqrt{10}\right)^2-\left(a\right)^2}=3a.$

Vì $SA=SB=SC=SD=a\sqrt{10}$ nên $SO\perp\left(ABCD\right)$.

Ta có: $\left(SBC\right)\cap\left(ABCD\right)=BC$, $SM\perp BC$, $OM\perp BC$, suy ra góc $\left[S,BC,O\right]$bằng SMO.

Xét tam giác SOM vuông tại O, ta có: $\cos SMO=\dfrac{OM}{SM}=\dfrac{\frac{3a}{2}}{3a}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow SMO=60^\circ$.

Câu 22. Cho biết kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao $98m$ và cạnh đáy $180m$. Tính số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy *(làm tròn đến hàng đơn vị theo độ).*



Hình 8

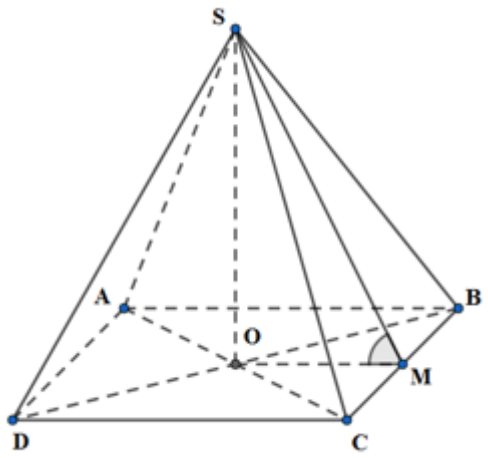
(Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Memphis_Pyramid)

Lời giải

Fb: Phu Trong Hung

FB phản biện: Dương Đức Trí

Đáp án: 47°



Gọi M là trung điểm của BC, O là tâm đáy.

Ta có: $\begin{cases} SM \perp BC \\ OM \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SOM)$.

Do đó góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy là SMO

Ta có: $SO = 98; OM = \frac{1}{2} \cdot 180 = 90$

$\tan SMO = \frac{SO}{OM} = \frac{98}{90}$. Suy ra $SMO = 47^\circ$